

Chatbot FAQ Akademik Kampus

Klasifikasi intent, slot filling, dan dialog multi-turn untuk layanan akademik Universitas Mercu Buana.

TF-IDF

LOGISTIC REGRESSION

STREAMLIT

**UMB
ACADEMIC
ASSISTANT**

250 utterances
5 intents
98% accuracy

Masalah yang ingin diselesaikan

Pertanyaan akademik berulang membutuhkan jawaban yang cepat, konsisten, dan tersedia di luar jam layanan.

01

Informasi tersebar

Mahasiswa harus mencari sumber berbeda untuk KRS, UKT, ujian, beasiswa, dan portal.

02

Respons tidak selalu instan

Pertanyaan sederhana tetap menunggu petugas atau jam kerja layanan.

03

Bahasa pengguna bervariasi

Kalimat singkat, typo, dan istilah berbeda perlu dipetakan ke maksud yang sama.

Solusi dan kebutuhan fungsional

TUJUAN

Asisten akademik sederhana yang memahami intent dan memandu proses secara bertahap.

Dua kanal

CLI PYTHON

WEB STREAMLIT

- Menerima input teks dan memprediksi 1 dari 5 intent.
- Mengekstrak NIM serta kode mata kuliah dengan regex.
- Menjalankan percakapan multi-turn dengan tahap konfirmasi.
- Menyimpan log CSV dengan penyamaran NIM.
- Menampilkan confidence dan menyediakan reset percakapan.

Arsitektur chatbot — dari input ke respons



Prinsip desain

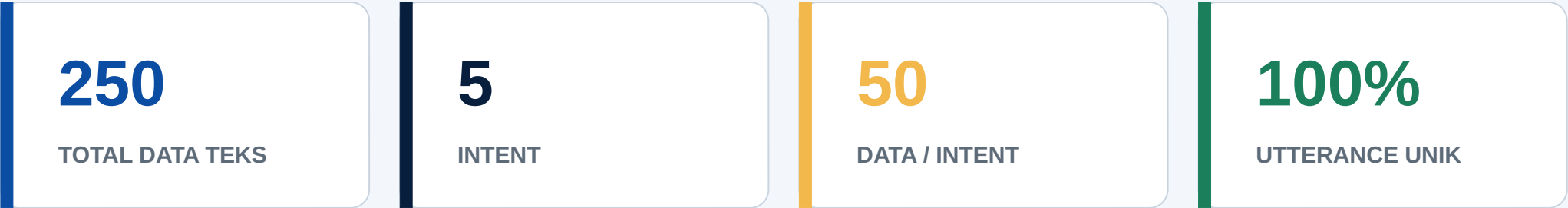
Model menentukan maksud; dialog manager menjaga konteks; logger menyediakan jejak evaluasi.

Flow dialog dan state conversation



Chatbot meminta konfirmasi ulang sebelum mengeksekusi respons akhir.

Dataset: 250 utterances yang seimbang



Preprocessing: teks mentah menjadi fitur

1. LOWERCASE

2. CLEANING

3. TOKENIZATION

4. NORMALISASI TYPO

SEBELUM

"Gimana cara isi KRS???"

Tanda baca, kapitalisasi, dan variasi bentuk kata masih ada.

SESUDAH

gimana cara isi krs

Token: [gimana, cara, isi, krs]

Catatan: preprocessing dipakai konsisten saat training dan inference.

Model intent classification

TEKS

WORD + CHAR
TF-IDF

LOGISTIC
REGRESSION

INTENT

WORD N-GRAM

(1, 2)

menangkap kata dan frasa pendek

CHARACTER N-GRAM

(2, 5)

lebih tahan pada variasi ejaan

SPLIT

80 : 20

200 train dan 50 test, stratified

REPRODUCIBLE

seed 42

hasil dapat diuji ulang

Slot filling dan konfirmasi multi-turn

RULE-BASED SLOT

Regex mengekstrak informasi yang terstruktur.

NIM 10–12 DIGIT

KODE MK

Contoh

41523120017 → 415***17**

Log menyimpan versi NIM yang disamarkan.

CONTOH DIALOG

Mahasiswa: Saya ingin mengisi KRS

Bot: Masukkan NIM Anda.

Mahasiswa: 41523120017, pilih MK: 1, 2

Bot: Konfirmasi data KRS tersebut? (ya/tidak)

Mahasiswa: ya

Implementasi: CLI dan UI web

CLI

```
$ python cli_app.py  
Bot: Halo, saya UMB Academic Assistant.  
Anda: kapan jadwal ujian?  
Bot: Jadwal ujian dapat dilihat di portal...  
[intent=jadwal_ujian | confidence=0.94]
```

Ringan • dapat diuji lewat terminal • cocok untuk demonstrasi logika

WEB UI

UMB ACADEMIC ASSISTANT

Bagaimana cara isi KRS?

Silakan masukkan NIM Anda.

Quick actions • download log • state & confidence

Hasil Evaluasi Model

98%

accuracy pada 50 data uji

Dataset dibagi secara stratified: 200 train dan 50 test.

98.18%

MACRO PRECISION

98.00%

MACRO RECALL

97.99%

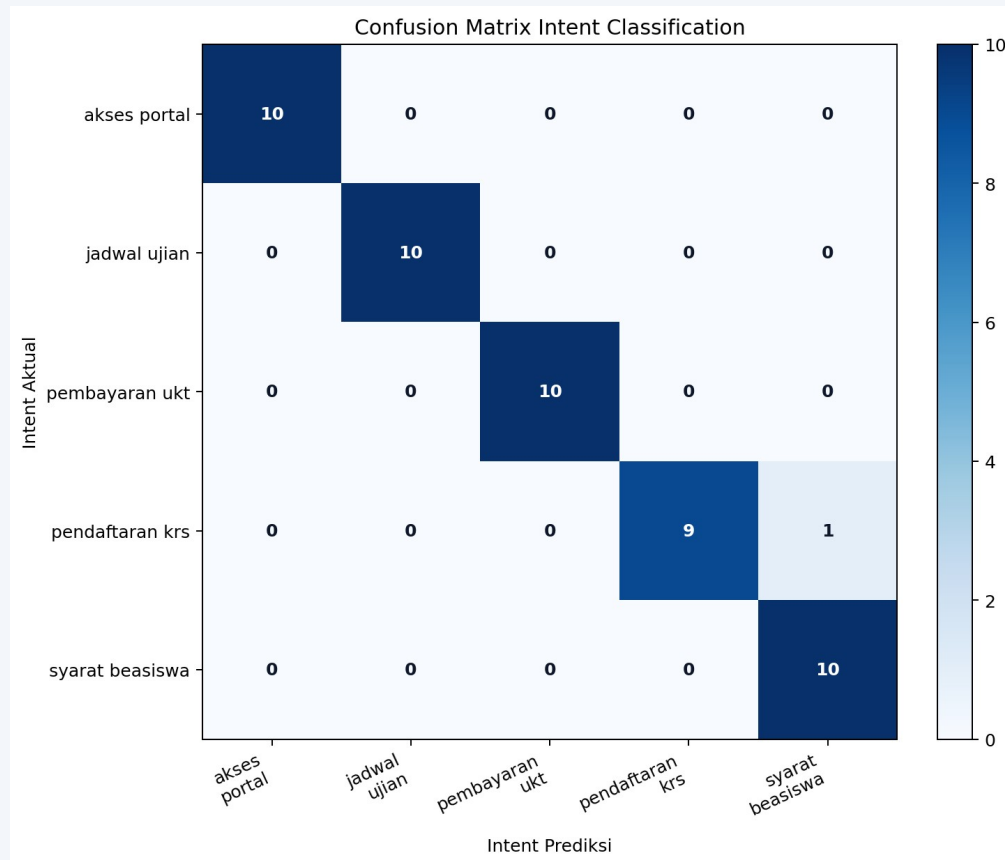
MACRO F1-SCORE

49/50

PREDIKSI BENAR

Interpretasi: performa tinggi pada data uji internal, tetapi belum menjamin generalisasi pada bahasa mahasiswa di dunia nyata.

Confusion matrix dan analisis kesalahan



1 KESALAHAN

Aktual **pendaftaran_krs**

Prediksi **syarat_beasiswa**

Kalimat *"saya ingin daftar mata kuliah semester depan"*

Penyebab

Kata "daftar" dan konteks "semester depan" muncul pada beberapa domain sehingga batas intent berdekatan.

Rencana Demo — tiga skenario

01

FAQ langsung

Tanya jadwal ujian → model memberi respons dan confidence.

jadwal_ujian

02

KRS multi-turn

Intent KRS → NIM → kode MK → konfirmasi ya/tidak.

pendaftaran_krs

03

Portal & log

Tanya akses portal → tampilkan jawaban → unduh log CSV.

akses_portal

Tunjukkan CLI terlebih dahulu, lalu UI agar logika sistem dan pengalaman pengguna sama-sama terlihat.

Kesimpulan dan pengembangan berikutnya

KESIMPULAN

Chatbot memenuhi seluruh komponen minimum UAS: data, NLP, dialog multi-turn, evaluasi, CLI, UI, dan logging.

KETERBATASAN

- Dataset masih sintetis dan domain terbatas.
- Regex belum mencakup semua variasi slot.
- Belum terhubung ke sistem akademik resmi.

PEMBAGIAN TUGAS

Anggota 1 — dataset & NLP

Anggota 2 — dialog & pengujian

Anggota 3 — UI & dokumentasi

Ganti placeholder nama anggota sebelum pengumpulan.